

DIGITAL
CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

7 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Folha de Verificação • Pareto • Ishikawa • Histograma
Dispersão • Fluxograma • Carta de Controle

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

APRESENTAÇÃO

Sobre esta apostila

Esta apostila foi desenvolvida para apresentar, de forma técnica e prática, as sete ferramentas clássicas da qualidade. O conteúdo permite compreender quando utilizar cada ferramenta, como coletar dados confiáveis, como interpretar os resultados e como transformar evidências em ações de melhoria.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a finalidade e os limites de cada ferramenta.
- Planejar a coleta de dados e construir registros claros e rastreáveis.
- Priorizar problemas com base em frequência, impacto e tendência.
- Investigar causas potenciais sem confundir sintomas com causas-raiz.
- Analisar distribuição, correlação, estabilidade e fluxo de processos.
- Integrar ferramentas em projetos PDCA, MASP, auditorias e ações corretivas.

USO RESPONSÁVEL

As ferramentas apoiam a decisão, mas não substituem conhecimento técnico, validação dos dados, análise do processo e participação das pessoas envolvidas.

Público-alvo

Inspetores, auxiliares e analistas da qualidade; líderes de produção; técnicos de processos; profissionais de manutenção e logística; estudantes e equipes envolvidas em melhoria contínua.

SUMÁRIO

1. Fundamentos da qualidade e tomada de decisão baseada em dados
2. Visão geral das sete ferramentas
3. Coleta de dados e estratificação
4. Folha de Verificação
5. Diagrama de Pareto
6. Diagrama de Causa e Efeito - Ishikawa
7. Histograma
8. Diagrama de Dispersão
9. Fluxograma
10. Carta de Controle
11. Integração com PDCA e MASP
12. Aplicação na inspeção de recebimento
13. Aplicação no processo produtivo
14. Aplicação em manutenção e logística
15. Ferramentas auxiliares: 5W2H, 5 Porquês e brainstorming
16. Erros comuns e cuidados de interpretação
17. Estudo de caso integrado
18. Modelos práticos e checklists
19. Glossário e referências

1. Fundamentos da qualidade e decisão baseada em dados

Qualidade não é apenas ausência de defeitos. É a capacidade de um produto, serviço ou processo atender requisitos definidos e gerar resultados consistentes para clientes e demais partes interessadas.

Qualidade no processo

- Requisitos devem ser claros e mensuráveis.
- O processo deve ser conhecido, padronizado e monitorado.
- Desvios precisam ser detectados, registrados, analisados e tratados.
- Melhorias devem ser sustentadas por evidências e verificação de eficácia.

Dado, informação e decisão

Um dado isolado é apenas um registro. Quando organizado, comparado e interpretado dentro do contexto do processo, ele se transforma em informação útil para decidir.

Variação

Todo processo apresenta variação. Parte é natural e previsível; outra parte decorre de causas especiais, como matéria-prima inadequada, regulação incorreta, falha de método ou instrumento.

PRINCÍPIO ESSENCIAL

A melhor ferramenta é aquela que responde à pergunta do problema. Evite escolher uma ferramenta apenas porque ela é conhecida ou visualmente atraente.

2. Visão geral das sete ferramentas

As sete ferramentas da qualidade formam um conjunto simples e poderoso para registrar fatos, organizar informações, priorizar problemas, investigar causas e acompanhar a estabilidade dos processos.

As sete ferramentas

- Folha de Verificação: coleta e organiza ocorrências.
- Pareto: prioriza as categorias mais relevantes.
- Ishikawa: organiza causas potenciais.
- Histograma: mostra a distribuição dos dados.
- Dispersão: avalia associação entre duas variáveis.
- Fluxograma: representa o caminho do processo.
- Carta de Controle: monitora estabilidade ao longo do tempo.

Sequência típica

Coletar dados, estratificar, priorizar, investigar causas, compreender o processo, testar relações, implementar ações e acompanhar os resultados.

Ferramenta	Pergunta principal	Resultado esperado
Folha de Verificação	O que está ocorrendo e com que frequência?	Dados estruturados
Pareto	Quais problemas merecem prioridade?	Focos principais
Ishikawa	Quais causas podem explicar o efeito?	Mapa de causas
Histograma	Como os valores se distribuem?	Forma, centro e dispersão
Dispersão	Duas variáveis parecem relacionadas?	Padrão de associação
Fluxograma	Como o processo realmente acontece?	Sequência e decisões
Carta de Controle	O processo está estável no tempo?	Sinais de causas especiais

3. Coleta de dados e estratificação

Nenhuma análise é melhor do que os dados usados para construí-la. Antes de aplicar as ferramentas, é necessário definir o que será medido, por que, onde, quando, por quem e com qual método.

Plano de coleta

- Definir objetivo da análise.
- Estabelecer característica, unidade e critério de classificação.
- Determinar período, frequência e tamanho da amostra.
- Padronizar o método e capacitar os coletores.
- Verificar instrumentos, formulários e rastreabilidade.

Estratificação

Consiste em separar os dados por categorias relevantes, como turno, máquina, produto, fornecedor, operador, matéria-prima, cavidade, região, linha ou período.

Qualidade dos dados

Dados duplicados, campos em branco, classificações ambíguas e alterações de critério comprometem a conclusão. Registre também condições especiais e mudanças ocorridas durante a coleta.

EXEMPLO

Um índice geral de 4% de defeitos pode esconder que uma máquina específica apresenta 12%, enquanto as demais permanecem abaixo de 2%.

4. Folha de Verificação

A Folha de Verificação é um formulário planejado para registrar dados no momento e no local em que os fatos acontecem. Seu desenho deve facilitar a coleta e reduzir interpretações diferentes.

Finalidades

- Contar defeitos por tipo.
- Registrar localização de falhas.
- Acompanhar ocorrências por período.
- Verificar cumprimento de itens.
- Preparar dados para Pareto, histograma ou carta de controle.

Como construir

Defina o objetivo, as categorias, o período, os responsáveis e a forma de marcação. Faça um teste piloto e ajuste campos confusos antes da aplicação definitiva.

Interpretação

A folha mostra fatos observados, não explica sozinha as causas. Após a coleta, some, estratifique e compare os resultados.

Data	Turno	Risco/defeito observado	Quantidade	Observação
__/__/__	A	Risco 1		
__/__/__	B	Risco 2		
__/__/__	C	Risco 3		
__/__/__	-	Outros		

BOA PRÁTICA

Use categorias mutuamente compreensíveis e, sempre que possível, exemplos visuais para diferenciar tipos de defeitos.

5. Diagrama de Pareto

O Diagrama de Pareto organiza categorias em ordem decrescente e apresenta a frequência acumulada. Ele ajuda a concentrar recursos nos poucos problemas responsáveis pela maior parcela do efeito.

Construção passo a passo

- Defina o indicador e o período.
- Some as ocorrências ou impactos por categoria.
- Ordene do maior para o menor.
- Calcule percentual individual e acumulado.
- Construa barras e linha acumulada.
- Selecione prioridades considerando contexto e risco.

Interpretação

A categoria mais frequente nem sempre é a mais crítica. Segurança, custo, gravidade, requisito legal e impacto no cliente também devem influenciar a prioridade.

Pareto antes e depois

Compare o gráfico antes e após a ação. A redução das categorias prioritárias deve ser confirmada sem ocultar aumento em outras categorias.

Categoria	Quantidade	%	% acumulado
Rebarba	42	42%	42%
Furo fora de posição	25	25%	67%
Risco superficial	18	18%	85%
Dimensão fora	10	10%	95%
Outros	5	5%	100%

CUIDADO

Evite criar uma categoria “Outros” maior do que as categorias específicas. Isso indica que a classificação precisa ser melhorada.

6. Diagrama de Causa e Efeito - Ishikawa

O Diagrama de Ishikawa organiza causas potenciais relacionadas a um efeito claramente definido. Também é chamado de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito.

Definição do efeito

Escreva o problema de forma específica, observável e mensurável. “Peça ruim” é vago; “diâmetro acima do limite na operação 30, turno B” é mais útil.

Categorias 6M

- Método: instruções, sequência, parâmetros e padronização.
- Máquina: equipamento, ferramenta, dispositivo e manutenção.
- Mão de obra: treinamento, comunicação, fadiga e habilidade.
- Material: lote, composição, fornecedor e armazenamento.
- Medição: instrumento, método, resolução e calibração.
- Meio ambiente: temperatura, iluminação, umidade, ruído e organização.

Validação das causas

O diagrama gera hipóteses. Cada causa relevante deve ser verificada por dados, observação, teste, medição ou experimento.

PERGUNTA-CHAVE

Que evidência comprova que esta causa realmente contribui para o efeito?

7. Histograma

O histograma representa a distribuição de dados numéricos agrupados em classes. Ele permite observar concentração, dispersão, assimetria, múltiplos picos e valores incomuns.

Etapas

- Colete dados comparáveis.
- Calcule amplitude total.
- Defina número e largura das classes.
- Conte frequências.
- Construa barras sem espaço entre classes.
- Compare o formato com requisitos e conhecimento do processo.

Padrões importantes

- Distribuição aproximadamente simétrica.
- Assimetria para um dos lados.
- Dois picos, sugerindo mistura de populações.
- Caudas longas ou valores extremos.
- Concentração próxima a um limite de especificação.

Limites do histograma

O histograma não mostra a ordem temporal. Um processo pode apresentar distribuição aparentemente aceitável e, ainda assim, estar mudando ao longo do tempo.

Faixa de medida (mm)	Frequência
9,90 a 9,94	2
9,95 a 9,99	8
10,00 a 10,04	15
10,05 a 10,09	9
10,10 a 10,14	3

INTERPRETAÇÃO

Nunca confunda limites de especificação com limites de controle. Especificação vem do requisito; controle vem do comportamento estatístico do processo.

8. Diagrama de Dispersão

O Diagrama de Dispersão posiciona pares de valores em um plano para avaliar se duas variáveis apresentam padrão de associação.

Possíveis padrões

- Correlação positiva: uma variável tende a aumentar quando a outra aumenta.
- Correlação negativa: uma tende a diminuir quando a outra aumenta.
- Ausência de padrão aparente.
- Relação curva ou agrupamentos diferentes.

Construção

Defina uma variável para o eixo horizontal e outra para o vertical. Colete pares referentes à mesma unidade, momento ou condição e registre fatores de estratificação.

Causalidade

Correlação não prova que uma variável causa a outra. Ambas podem ser influenciadas por um terceiro fator ou a associação pode ser casual.

Temperatura (°C)	Dimensão (mm)
20	10.01
22	10.02
24	10.04
26	10.06
28	10.08
30	10.11

BOA PRÁTICA

Quando houver grupos por máquina, material ou turno, use símbolos ou análises separadas. A mistura pode criar ou esconder relações.

9. Fluxograma

O Fluxograma representa visualmente as etapas, decisões, entradas, saídas e responsabilidades de um processo. Ele ajuda a compreender o fluxo real e identificar desperdícios, retornos e pontos de controle.

Símbolos usuais

- Oval: início ou fim.
- Retângulo: atividade.
- Losango: decisão.
- Seta: direção do fluxo.
- Documento: registro ou formulário.
- Conector: continuidade em outro ponto.

Construção em equipe

Mapeie o processo como ele ocorre, não como deveria ocorrer. Inclua operadores, inspetores e áreas de apoio para revelar retrabalho, esperas e desvios informais.

Análise do fluxo

- Etapas que não agregam valor.
- Decisões repetidas ou sem critério.
- Retornos e retrabalhos.
- Transferências excessivas.
- Ausência de registro ou responsável.
- Pontos críticos sem verificação.

PERGUNTA PRÁTICA

Em qual etapa o defeito é criado, em qual etapa poderia ser prevenido e em qual etapa ele é atualmente detectado?

10. Carta de Controle

A Carta de Controle acompanha uma característica ao longo do tempo e utiliza linha central e limites de controle para diferenciar variação comum de sinais de causas especiais.

Elementos

- Linha central: referência do comportamento médio.
- Limite Superior de Controle - LSC.
- Limite Inferior de Controle - LIC.
- Pontos em sequência temporal.

Sinais de alerta

- Ponto fora dos limites de controle.
- Sequência prolongada de um lado da linha central.
- Tendência crescente ou decrescente.
- Padrões cíclicos ou alternância anormal.
- Mudança repentina de nível ou dispersão.

Tipos de carta

A escolha depende do tipo de dado, tamanho da amostra e objetivo: cartas para variáveis, como X-barra/R ou individuais; e cartas para atributos, como p, np, c e u.

Reação ao sinal

Quando houver sinal de causa especial, preserve evidências, verifique o período, estratifique condições e investigue a causa antes de reajustar indiscriminadamente o processo.

LIMITES DIFERENTES

Limites de controle não são tolerâncias de desenho. Um processo estável pode produzir fora da especificação; um processo dentro da especificação pode estar instável.

11. Integração com PDCA e MASP

As ferramentas geram maior valor quando integradas a métodos estruturados de solução de problemas. PDCA e MASP evitam ações apressadas e ajudam a confirmar resultados.

PDCA

- Plan: definir problema, meta, dados, causas e plano.
- Do: executar ações em escala controlada.
- Check: comparar resultados com a meta e verificar efeitos colaterais.
- Act: padronizar o que funcionou ou revisar o plano.

MASP

No MASP, as ferramentas apoiam identificação do problema, observação, análise, plano de ação, execução, verificação, padronização e conclusão.

Exemplo de combinação

Folha de Verificação coleta; Pareto prioriza; Fluxograma localiza; Ishikawa levanta causas; Dispersão e testes verificam relações; Carta de Controle acompanha sustentação.

REGRA DE OURO

Não avance para ações permanentes antes de validar as causas mais prováveis. Atacar sintomas gera reincidência.

12. Aplicação na inspeção de recebimento

Na inspeção de recebimento, as ferramentas ajudam a comparar fornecedores, lotes, tipos de defeito e tendências de desempenho.

Aplicações

- Folha de Verificação para registrar defeitos e documentos ausentes.
- Pareto por fornecedor, item ou tipo de falha.
- Histograma para dimensões críticas de lotes.
- Dispersão entre condição de transporte e índice de avaria.
- Carta de Controle para desempenho periódico do fornecedor.

Rastreabilidade

Registre código, lote, fornecedor, pedido, data, quantidade recebida, amostra, especificação, instrumento e resultado.

Decisão

Aceitação, segregação, devolução ou liberação condicional devem seguir procedimento e autoridade definidos. A ferramenta não substitui o critério técnico de aceitação.

EXEMPLO

Um Pareto pode indicar que 70% das rejeições vêm de dois fornecedores, mas a investigação deve separar problemas de projeto, embalagem, transporte e inspeção.

13. Aplicação no processo produtivo

Durante a produção, as ferramentas permitem detectar padrões, reduzir retrabalho e aproximar a prevenção do ponto onde o desvio é gerado.

Pontos de aplicação

- Primeira peça e liberação de setup.
- Inspeções durante o processo.
- Monitoramento de parâmetros críticos.
- Análise de sucata e retrabalho.
- Mudanças de turno, ferramenta, lote ou regulagem.

Estratificação recomendada

Máquina, cavidade, ferramenta, operador, turno, produto, matéria-prima, data e ordem de produção.

Reação padronizada

Defina o que fazer diante de sinal de instabilidade, incluindo contenção, identificação do produto afetado, comunicação, ajuste autorizado e reinspeção.

PREVENÇÃO

A inspeção detecta; o controle de processo previne. O objetivo deve ser reduzir a dependência da detecção final.

14. Aplicação em manutenção e logística

As ferramentas também se aplicam a falhas de equipamentos, atrasos, avarias, indisponibilidade e desperdícios de movimentação.

Manutenção

- Pareto de modos de falha e tempo de parada.
- Ishikawa para causas potenciais de quebra recorrente.
- Dispersão entre horas de uso e vibração.
- Carta de Controle para condição de equipamentos.
- Fluxograma de atendimento de ordem de serviço.

Logística

- Folha de Verificação de avarias e divergências.
- Pareto de atrasos por causa ou transportadora.
- Histograma do tempo de separação e entrega.
- Fluxograma de recebimento, armazenagem e expedição.

Indicadores

Tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo, disponibilidade, nível de serviço, taxa de avarias, acuracidade e tempo de ciclo devem ser definidos com regras claras.

ATENÇÃO

Indicadores sem análise de processo podem incentivar comportamentos indesejados, como acelerar etapas reduzindo a qualidade do registro.

15. Ferramentas auxiliares: 5W2H, 5 Porquês e brainstorming

As sete ferramentas são frequentemente combinadas com métodos auxiliares de geração de ideias, investigação e planejamento.

Brainstorming

Gera possibilidades em grupo. Primeiro amplia ideias sem julgamento; depois agrupa, esclarece e seleciona as que merecem verificação.

5 Porquês

Aprofunda uma cadeia causal perguntando “por quê?” sucessivamente. Não exige exatamente cinco perguntas e deve ser sustentado por evidências.

5W2H

- What: o que será feito?
- Why: por que é necessário?
- Where: onde?
- When: quando?
- Who: quem é responsável?
- How: como será executado?
- How much: qual recurso ou custo?

Relação com as sete ferramentas

Ishikawa organiza hipóteses; 5 Porquês aprofunda causas; 5W2H transforma decisões em ações rastreáveis.

CUIDADO

Não use 5 Porquês para procurar culpados. Analise condições do sistema, método, gestão, comunicação e barreiras.

16. Erros comuns e cuidados de interpretação

Ferramentas simples podem produzir conclusões erradas quando os dados, a classificação ou o contexto não são adequados.

Erros frequentes

- Coletar dados sem objetivo definido.
- Misturar produtos ou processos diferentes.
- Usar amostra pequena como verdade definitiva.
- Confundir correlação com causa.
- Tratar Pareto como regra fixa de 80/20.
- Construir Ishikawa sem validar causas.
- Comparar histograma diretamente com limites de controle.
- Alterar processo após qualquer ponto, sem regra de reação.

Viés de confirmação

A equipe pode procurar apenas dados que sustentem uma opinião inicial. Convide visões diferentes, registre hipóteses alternativas e teste-as de maneira justa.

Comunicação visual

Gráficos devem ter título, período, unidade, fonte, legenda e escala adequados. Eixos truncados e categorias inconsistentes distorcem a leitura.

DECISÃO SEGURA

Quando a consequência for grave, a ausência de dados suficientes não significa ausência de risco. Adote contenção e avaliação técnica.

17. Estudo de caso integrado

Uma fábrica apresenta aumento de retrabalho por falha de vedação em um conjunto montado. A equipe decide aplicar as ferramentas em sequência.

1. Coleta

A Folha de Verificação registra tipo de falha, turno, máquina, lote do componente, operador e condição de teste.

2. Priorização

O Pareto mostra que 62% das ocorrências correspondem a vazamento na interface A.

3. Mapeamento

O Fluxograma revela que a limpeza da superfície ocorre antes de uma espera em área aberta, permitindo nova contaminação.

4. Causas

O Ishikawa identifica hipóteses: torque variável, superfície contaminada, vedação fora de especificação e instrumento sem verificação.

5. Verificação

O Diagrama de Dispersão sugere relação entre tempo de espera após limpeza e taxa de falha. Histograma mostra grande dispersão do torque.

6. Ação e controle

A equipe reposiciona a limpeza, padroniza o tempo máximo, verifica torquímetros e acompanha torque e vazamentos em cartas de controle.

RESULTADO ESPERADO

O estudo deve terminar com verificação de eficácia, atualização do padrão, treinamento e auditoria da sustentação.

18. Modelos práticos e checklists

18.1 Modelo de Folha de Verificação

Data/Hora	Produto/Lote	Máquina	Categoria	Contagem	Observação

INSTRUÇÃO
Antes do uso, defina categorias, período de coleta, responsável e regra para registros incompletos.

18.2 Planilha-base para Pareto

Categoria	Frequência	Impacto	%	% acumulado	Prioridade

18.3 Roteiro para Ishikawa

Categoria	Causa potencial	Evidência necessária	Responsável	Resultado
Método				
Máquina				
Mão de obra				
Material				
Medição				
Meio ambiente				

18.4 Checklist de construção e análise

Item de verificação	Sim	Não	Observação
O problema ou objetivo foi definido com clareza?	☐	☐	
Os dados possuem período, origem, unidade e responsável?	☐	☐	
Os critérios de classificação são compreendidos por todos?	☐	☐	
Os dados foram estratificados por fatores relevantes?	☐	☐	
O gráfico apresenta título, escala e legenda adequados?	☐	☐	
As causas são hipóteses ou já foram comprovadas?	☐	☐	
A equipe avaliou gravidade e não apenas frequência?	☐	☐	
As ações possuem responsável, prazo e evidência de conclusão?	☐	☐	
A eficácia será verificada por indicador definido?	☐	☐	
O novo padrão será documentado e treinado?	☐	☐	

18.5 Registro de ação 5W2H

O quê	Por quê	Onde	Quando	Quem	Como	Custo/ Recursos

19. Glossário e referências

Glossário essencial

Termo	Definição resumida
Causa comum	Fonte de variação inerente ao sistema atual.
Causa especial	Fator identificável que altera o comportamento esperado.
Estratificação	Separação dos dados em grupos relevantes.
Frequência	Número de ocorrências em uma categoria ou classe.
Limite de controle	Referência estatística calculada a partir do processo.
Especificação	Requisito estabelecido por desenho, norma, cliente ou projeto.
Rastreabilidade	Capacidade de recuperar origem, histórico e aplicação de um registro.
Correlação	Grau de associação entre variáveis, sem provar causalidade.
Ação corretiva	Ação para eliminar causa de não conformidade e prevenir recorrência.
Verificação de eficácia	Confirmação de que a ação produziu e sustentou o resultado esperado.

Referências recomendadas

- ISHIKAWA, Kaoru. Controle de Qualidade Total: à maneira japonesa.
- JURAN, J. M. Planejamento para a Qualidade.
- MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade.
- WERKEMA, Maria Cristina Catarino. Ferramentas Estatísticas Básicas para o Gerenciamento de Processos.
- ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos.
- ABNT NBR ISO 19011 - Diretrizes para auditoria de sistemas de gestão.
- Procedimentos, especificações, planos de controle e registros internos da organização.

ENCERRAMENTO

As sete ferramentas transformam observações dispersas em informação organizada. Seu valor aparece quando os dados são confiáveis, as causas são verificadas e as ações se tornam padrões sustentáveis.

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Manaus - Amazonas | Edição 2026